Generalidades
de los agregados

Son materiales de naturaleza pétrea que pueden proceder de minas, bancos de extracción, de la trituración de elementos de concreto o también resultantes de un proceso industrial, que al ser mezclados con cementantes, permiten según el caso la elaboración de concretos y morteros.

Clasificación y efectos de los agregados

Los agregados pétreos se clasifican de acuerdo con diversos parámetros:

1 Por su tamaño

Divide a los agregados en dos fracciones:

- **Grava:** Es aquel material que pasa por la malla 3" y se retiene en la malla No. 4.
- **Arena:** Es el material que pasa por la malla No. 4 y se retiene en la malla No. 200.

2 Por su origen

Procedencia natural de las rocas y los procesos físico –químicos.

- **Rocas ígneas:** Son el producto del endurecimiento de un magma o lava.
- **Rocas sedimentarias:** Producto de la solidificación de material depositado por medios mecánicos o químicos.
- **Rocas metamórficas:** Producto de un material preexistente sometido a presión y temperatura.



Generalidades
de los agregados

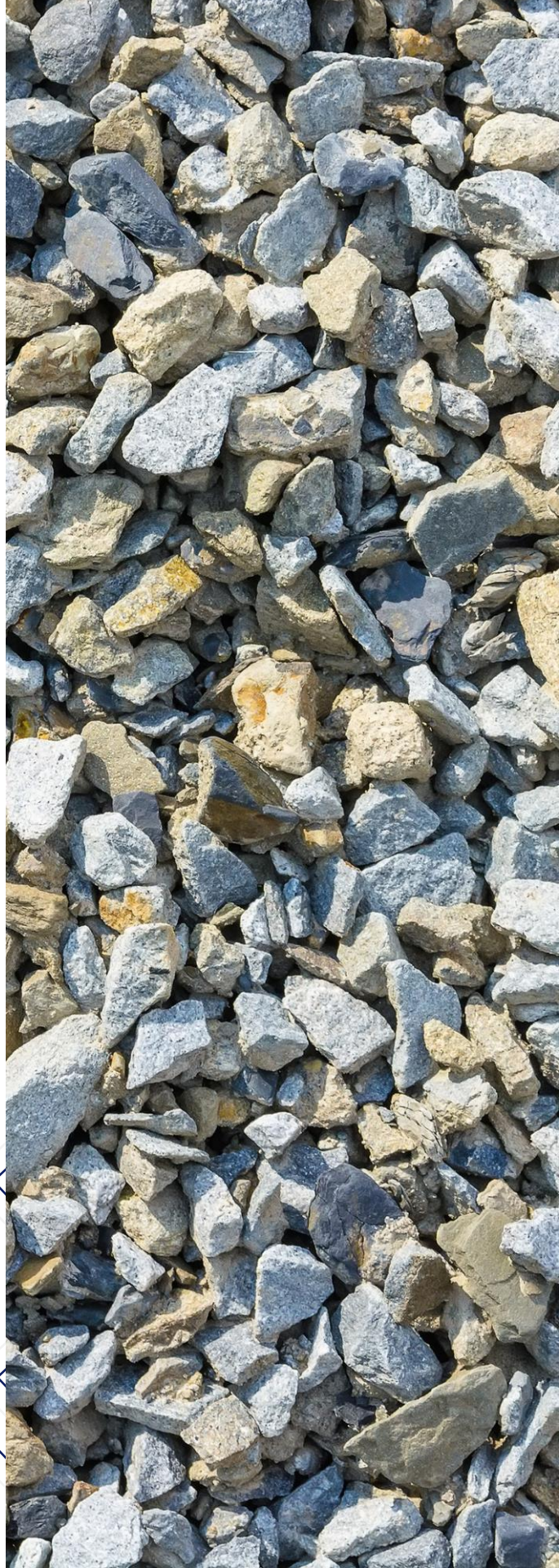
3 Por su peso específico

- **Ligero:** Agregado que produce un concreto con un peso volumétrico menor a 1900 kg/m³.
- **Normal:** Agregado que produce un concreto con un peso volumétrico entre a 2,200 y 2,500 kg/m³.
- **Pesado:** Agregado que produce un concreto con un peso volumétrico mayor a 3,000 kg/m³.

4 Por su modo de fragmentación

Tipo de fragmentación de los agregados:

- **Naturales:** Se encuentran en yacimientos naturales y depósitos geológicos no consolidados.
- **Manufacturados:** Material totalmente triturado mediante métodos mecánicos.
- **Mixto:** Proceso en el que el agregado es triturado parcialmente de forma natural o que resulta de la mezcla de un producto natural y uno manufacturado.



Propiedades
de los agregados

Es la clasificación por tamaño de los agregados de forma mecánica.

Granulometría

Es la clasificación por tamaño de los agregados de forma mecánica.

ASPECTOS INFLUIDOS EN EL CONCRETO	
Concreto Fresco	**Concreto Endurecido**
Requerimiento de agua Manejabilidad Sangrado	Resistencia mecánica Cambios volumétricos Economía

Limpieza

Se refiere al contenido de partículas contaminantes como materia orgánica, limos, arcillas y finos indeseables) en los agregados.

ASPECTOS INFLUIDOS EN EL CONCRETO	
Concreto Fresco	**Concreto Endurecido**
Requerimiento de agua Contracción plástica	Resistencia mecánica Cambios volumétricos Durabilidad



Propiedades
de los agregados

Forma de la partícula

Se refiere a la forma de la partícula producto de la combinación de dos factores: esfericidad y redondez.

ASPECTOS INFLUIDOS EN EL CONCRETO

Concreto Fresco	Concreto Endurecido
Manejabilidad Requerimientos de agua Sangrado	Resistencia mecánica Cambios volumétricos Economía

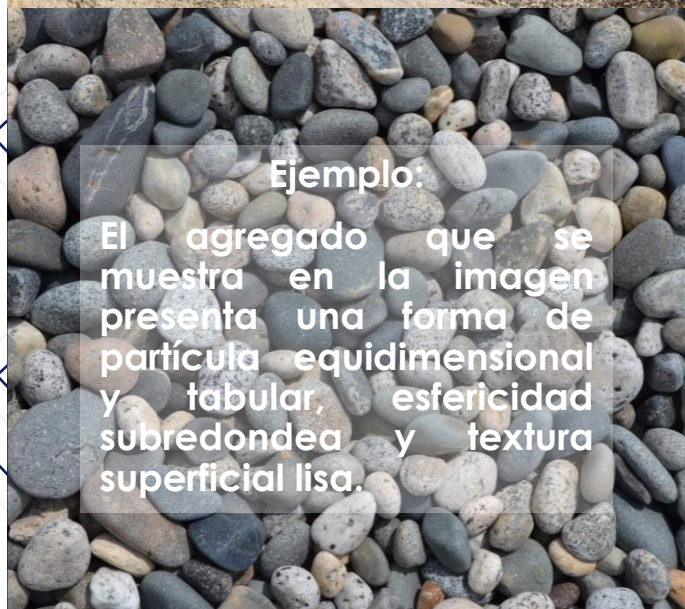
Textura superficial

La textura superficial hace referencia a criterios como lisa, rugosa, áspera, entre otros.

ASPECTOS INFLUIDOS EN EL CONCRETO

Concreto Fresco	Concreto Endurecido
Manejabilidad Requerimientos de agua	Durabilidad Resistencia al desgaste Economía





Ejemplo:

El agregado que se muestra en la imagen presenta una forma de partícula equidimensional y tabular, esfericidad subredondea y textura superficial lisa.

Propiedades
de los agregados

Granulometría

El Tamaño Máximo designado para el agregado, siempre es un tamaño menor que aquél a través del cual se requiere que pase el 100% del material. Se divide en dos conceptos: nominal y efectivo.

ASPECTOS INFLUIDOS EN EL CONCRETO

Concreto Fresco	Concreto Endurecido
Segregación Peso Unitario Requerimiento de agua	Resistencia mecánica Cambios volumétricos Economía Permeabilidad Peso Unitario

Propiedades intrínsecas de los agregados

Densidad (gravedad específica)

Influye en el peso unitario del concreto tanto en estado fresco como en estado endurecido.

$$\mathrm{GE} = \frac{\rho\ objeto}{\rho\ agua}$$



Propiedades
de los agregados

Sanidad

Se refiere al grado de intemperismo que presenta la roca que constituye al agregado.

ASPECTOS INFLUIDOS EN EL CONCRETO

Concreto Fresco	Concreto Endurecido
Requerimiento de agua	Durabilidad

Absorción y porosidad

La porosidad es la fracción del volumen total de la roca que corresponde a espacios vacíos, mientras que por absorción se entiende como la capacidad de la roca de incrementar su masa por la penetración de fluidos en sus poros.

ASPECTOS INFLUIDOS EN EL CONCRETO

Concreto Fresco	Concreto Endurecido
Pérdida de revenimiento Contracción plástica	Durabilidad Permeabilidad

**Las siguientes características de los agregados no tienen efecto alguno en las propiedades del concreto fresco, únicamente en concreto endurecido.*

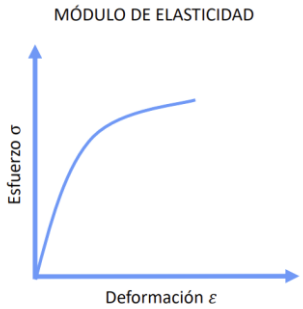


Propiedades
de los agregados

Actividad química (Reacción con los álcalis)

Es la reacción de los agregados que contienen ciertos constituyentes que son reactivos con los hidróxidos alcalinos del cemento.

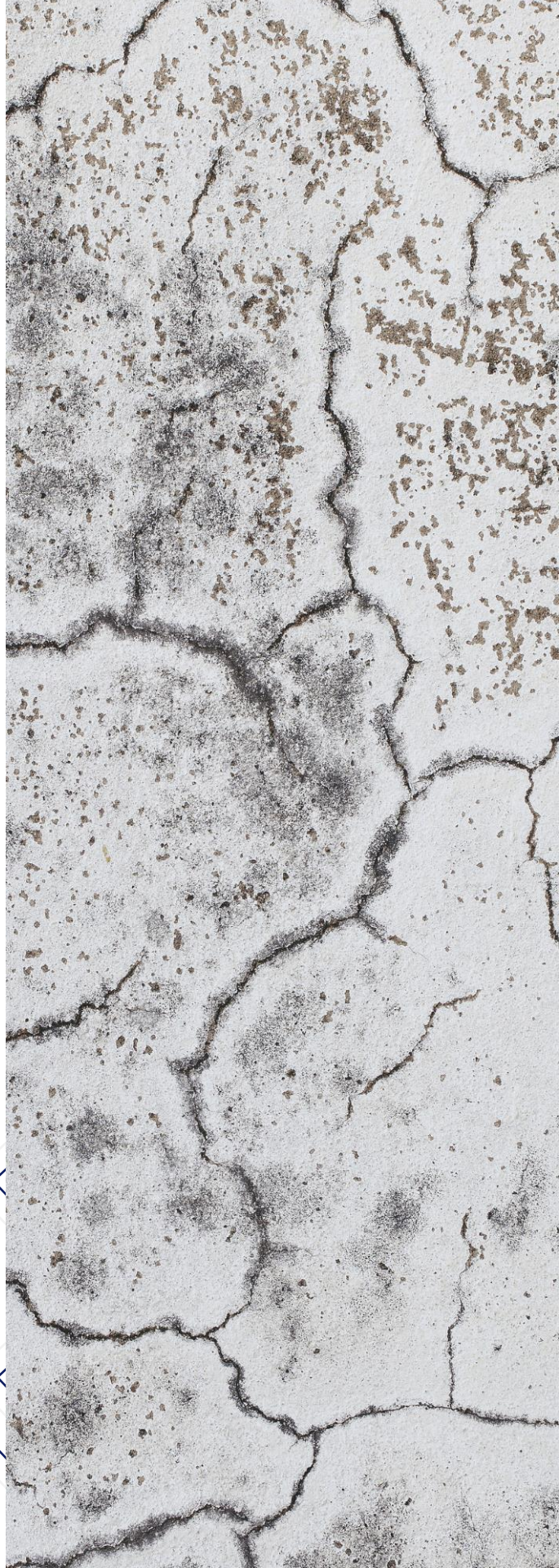
La reactividad con los álcalis tienen efecto sobre la durabilidad del concreto.



Módulo de elasticidad

Es la relación entre el esfuerzo y la deformación ubicada en el intervalo de una curva esfuerzo-deformación.

Efecto sobre el módulo de elasticidad y cambios volumétricos



Propiedades
de los agregados

Resistencia a la abrasión

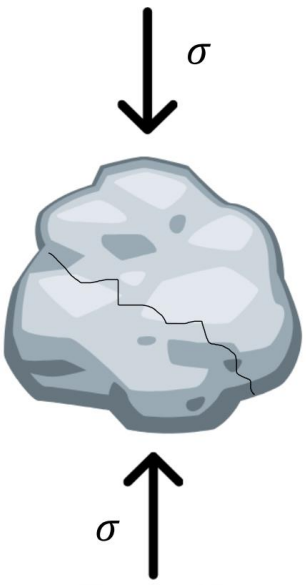
Es la resistencia al desgaste por fricción de una partícula de agregado.

La resistencia a la abrasión de los agregados tiene efecto directo sobre la resistencia a la abrasión y durabilidad del concreto.

Resistencia mecánica

Es la resistencia a los esfuerzos aplicados sobre la partícula del agregado.

Efecto sobre la resistencia mecánica del concreto.





Materiales

contaminantes de los agregados

Incrementan el requerimiento de agua de mezclado y los cambios volumétricos.

- **Terrones de arcilla**

  Es la resistencia al desgaste por fricción de una partícula de agregado.

- **Finos indeseables (limos y arcillas)**

  Son los materiales indeseables que pueden encontrarse o no en los agregados.

- **Materia orgánica (raíces, madera, plantas, etc)**

  Ocasiona interferencia en el proceso normal de hidratación del cemento, afectando la resistencia y durabilidad del concreto.

- **Sales inorgánicas (sulfatos y cloruros)**

  La presencia de sales bajo cualquier condición trabaja en contra de la durabilidad de las estructuras de concreto.

